

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

15750 – FONDAMENTI DI CHIMICA

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Nadia Lotti	Crediti formativi: 9	SSD: CHIM/07	Lingua di insegnamento: Italiano
--------------------------------------	----------------------	--------------	----------------------------------

Moduli: [Nadia Lotti](#) (Modulo 1) [Nadia Lotti](#) (Modulo 2)
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 1); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 2)
Campus: Cesena
Corso: Laurea in Ingegneria biomedica (cod. 6669)

Valido anche per Laurea in [Ingegneria elettronica](#) (cod. 6670)

 [Risorse didattiche su Virtuale](#)

 [Orario delle lezioni \(Modulo 1\)](#)
dal 18/09/2025 al 19/12/2025

 [Orario delle lezioni \(Modulo 2\)](#)
dal 20/02/2026 al 05/06/2026

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente ha acquisito conoscenza delle correlazioni tra la microstruttura della materia e le sue proprietà chimico fisiche. In particolare, lo studente sarà in grado di comprendere le proprietà e la struttura di molecole di interesse biologico.

Contenuti

Struttura atomica della materia .

L'atomo e i suoi costituenti: elettrone, protone, neutrone. Gli elementi: il numero atomico e il numero di massa; gli isotopi. Masse atomiche assolute e relative. La mole ed il numero di Avogadro. I composti. Formula minima, formula molecolare e formula di struttura di un composto. Nomenclatura IUPAC per i composti inorganici più comuni. Principali classi di composti inorganici.

Struttura elettronica degli atomi.

Generalità sulle onde elettromagnetiche. I fotoni. Effetto fotoelettrico. Il principio di indeterminazione e le onde di De Broglie. La meccanica ondulatoria. Numeri quantici e orbitali. L'atomo di idrogeno nella meccanica ondulatoria. La struttura degli atomi polielettronici. Lo spin dell'elettrone: il principio di esclusione di Pauli e la regola di Hund. Le configurazioni elettroniche degli atomi.

La classificazione periodica degli elementi.

La tavola periodica e le proprietà periodiche degli elementi.

Il legame chimico.

Parametri della struttura molecolare. Classificazione dei legami chimici. Il legame ionico e l'energia reticolare. La valenza ionica. Il legame covalente: legami semplici e multipli. Orbitali ibridi e geometria molecolare. Polarità delle molecole. La teoria degli orbitali molecolari. Il legame metallico: la teoria delle bande. I semiconduttori intrinseci e drogati. I legami deboli.

Le reazioni chimiche .

L'equazione stechiometrica ed il suo significato quantitativo. Tipi di reazioni; le reazioni di ossidoriduzione. Il numero di ossidazione ed il suo calcolo. Bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione. Calcoli stechiometrici.

Gli stati di aggregazione della materia.

Lo stato gassoso: il modello del gas ideale e l'equazione di stato dei gas perfetti, miscele di gas ideali. I gas reali (cenni). Lo stato liquido: le soluzioni; modi di esprimere le concentrazioni delle soluzioni; unità fisiche ed unità chimiche. Calcoli sulle concentrazioni delle soluzioni. Lo stato solido: cristalli ionici, covalenti, molecolari e metallici.

Termochimica.

La funzione di stato entalpia. Entalpie di formazione; stati standard ed entalpie standard. Entalpie di combustione. Legge di Hess e sue applicazioni.

Le proprietà colligative . Innalzamento ebullioscopico. Abbassamento crioscopico. Pressione osmotica.

Cinetica chimica.

Definizione della velocità di reazione. Le equazioni cinetiche e gli ordini di reazione. Meccanismi di reazione e moleolarità dei processi elementari. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione: l'equazione di Arrhenius. L'energia di attivazione ed il fattore sterico. La catalisi: catalizzatori e inibitori. Proprietà dei catalizzatori: attività, stabilità e selettività. Catalisi omogenea e catalisi eterogenea. Catalisi enzimatica.

Equilibrio chimico.

L'equilibrio chimico dal punto di vista cinetico; la costante di equilibrio K. Varie espressioni di K. Equilibrio nei sistemi omogenei e nei sistemi eterogenei. Esercizi sull'equilibrio chimico: nota la costante di equilibrio determinare la composizione del sistema all'equilibrio e viceversa. Spostamento dell'equilibrio.

Equilibri in soluzione acquosa. Autoprotolisi dell'acqua. Soluzioni acide, basiche e neutre: il concetto di pH. Gli acidi e le basi. La forza degli acidi e delle basi. Calcoli (di concentrazioni e pH) sugli equilibri ionici in soluzione acquosa: impostazioni esatta ed approssimata. L'idrolisi di soluzione saline: tutti i casi possibili. Effetto ione comune, effetto pH, effetto temperatura, effetto reazione complessazione ed effetto reazione redox. Le soluzioni tampone.

Per gli studenti iscritti al CdS in Ingegneria Biomedica:

Le reazioni di ossido-riduzione di interesse biologico : il flusso di elettroni per produrre un lavoro biologico. Le pile: generalità sulle pile, tipi di semielementi, rappresentazione schematica di una pila. La serie elettrochimica dei potenziali standard. Fenomeni elettrolitici (cenni).

Chimica organica : idrocarburi: alcani, alcheni, alchini e composti aromatici. Gruppi funzionali : alcoli, eteri, fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine ed ammidi. Principali reazioni dei composti organici e principi generali dei meccanismi di reazione. Delocalizzazione elettronica e risonanza. Stereoisomeria. Effetti strutturali sulla reattività: effetti induttivi, di risonanza e sterici.

Testi/Bibliografia

- R.A. Michelin, A. Munari - " *Fondamenti di Chimica* ", Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2019.
- R.A. Michelin, P. Sgarbossa, M. Mozzon, A. Munari - "CHIMICA, Test ed Esercizi", Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2018.
- W. Brown, T. Poon "Introduzione alla Chimica Organica" III ed. EDISES (Na) (2008)

Metodi didattici

Il corso prevede una parte di teoria ed una parte di esercitazioni; in queste ultime gli studenti verranno guidati nella risoluzione di esercizi riguardanti ad esempio i calcoli stechiometrici, il bilanciamento di reazioni redox, il calcolo del calore di formazione, il calcolo della concentrazione di una soluzione e il calcolo di pH.

L'erogazione delle lezioni avverrà in presenza

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento prevede due prove scritte per gli studenti di Biomedica e una sola prova scritta per gli studenti di elettronica.

Ciascuna delle due prove prevede una parte costituita da quiz di teoria a risposta multipla (tipicamente da 22 a 28), domande di teoria ed esercizi (in genere 4) su argomenti svolti nelle esercitazioni in aula. Per potere sostenere la seconda prova scritta occorre avere ottenuto un voto sufficiente (almeno 18) nella prima.

Le prove di esame saranno condotte in presenza.

Strumenti a supporto della didattica

Videoproiettore e lavagna.
Il materiale didattico è anche disponibile <https://virtuale.unibo.it/>

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Nadia Lotti](#)

SDGS

3

SALUTE E BENESSERE



7

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE



11

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI



13

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Seguici su:         App:    

Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie